Universidad de San Carlos de Guatemala
Sistemas Organizacionales y Gerenciales 1
Segundo Semestre 2026




# Manual Tecnico

| Integrante | Carné |
|---|---|
| Ottoniel Fabricio Vásquez Pineda | 202307820 |
| Carlos Sebastian del Cid Ramirez | 202300625 |
| Diego Alejandro Vásquez Alonzo | 202300638 |
| José Emanuel Monzón Lémus | 202300539 |

## Empresa: Trebol4Devop

# Instalación, Configuración y Activación del ERP

## Requerimientos Técnicos

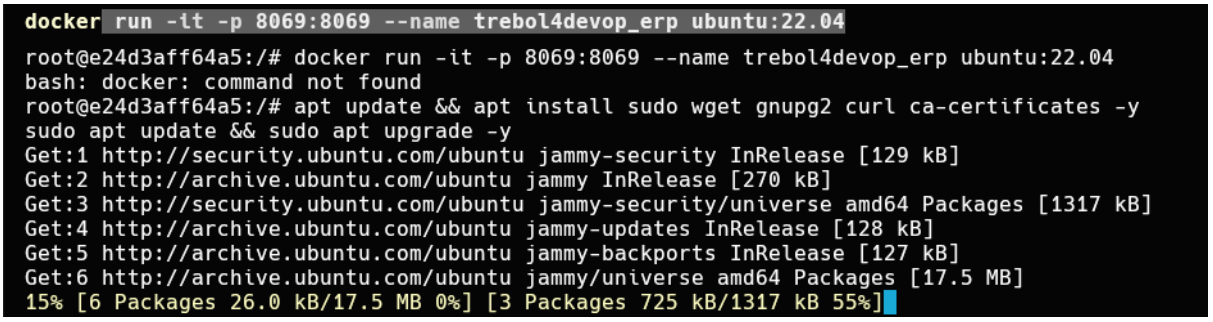
- **Sistema Operativo Anfitrión:** Windows 10/11 con Docker Desktop y WSL2, Linux o macOS.
- **Entorno de Servidor:** Contenedor Docker basado en la imagen oficial ubuntu:22.04.
- **Recursos Asignados:** 2 vCPUs, 2 GB a 4 GB RAM, 30 GB almacenamiento.
- **Dependencias:** postgresql-14, python3-pip, wkhtmltopdf, libldap-2.5-0, curl, gnupg2.

## Procedimiento de Instalación Paso a Paso

### Paso 1: Creación y Exposición del Contenedor de Servidor

Abra la terminal (PowerShell o Bash) y ejecute el comando para desplegar el contenedor Ubuntu con el puerto 8069 enlazado al host:

docker run -it -p 8069:8069 --name trebol4devop_erp ubuntu:22.04




### Paso 2: Actualización de Repositorios y Preparación de Herramientas Base

Una vez dentro de la consola del contenedor (root@...:/#), actualice los índices de paquetes e instale las dependencias de red y seguridad:

apt update && apt install sudo wget gnupg2 curl ca-certificates -y
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

```
root@e24d3aff64a5:/# docker run -it -p 8069:8069 --name trebol4devop_erp ubuntu:22.04
bash: docker: command not found
root@e24d3aff64a5:/# apt update && apt install sudo wget gnupg2 curl ca-certificates -y
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
Get:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease [270 kB]
Get:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages [1317 kB]
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [127 kB]
Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages [17.5 MB]
Get:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 Packages [4290 kB]
Get:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/multiverse amd64 Packages [84.6 kB]
Get:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/restricted amd64 Packages [7717 kB]
Get:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/restricted amd64 Packages [164 kB]
Get:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 Packages [1792 kB]
Get:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/multiverse amd64 Packages [266 kB]
Get:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/multiverse amd64 Packages [93.2 kB]
Get:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted amd64 Packages [8007 kB]
Get:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages [4624 kB]
Get:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages [1620 kB]
Get:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/main amd64 Packages [82.8 kB]
Get:18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/universe amd64 Packages [35.6 kB]
Fetched 48.2 MB in 11s (4327 kB/s)
Reading package lists... 46%
```

**Paso 3: Instalación y Configuración del Motor de Base de Datos (PostgreSQL)**

Instale el gestor PostgreSQL, inicie el servicio y genere el rol de usuario con permisos de superusuario para Odoo:

```
sudo apt install postgresql postgresql-client -y
sudo service postgresql start
sudo service postgresql status
```

Cree el rol odoo y verifique la tabla de roles:

```
sudo su - postgres -c "createuser -s odoo"
sudo su - postgres -c "psql -c '\du'"
```

```
Data page checksums are disabled.

fixing permissions on existing directory /var/lib/postgresql/14/main ... ok
creating subdirectories ... ok
selecting dynamic shared memory implementation ... posix
selecting default max_connections ... 100
selecting default shared_buffers ... 128MB
selecting default time zone ... America/Guatemala
creating configuration files ... ok
running bootstrap script ... ok
performing post-bootstrap initialization ... ok
syncing data to disk ... ok
update-alternatives: using /usr/share/postgresql/14/man/man1/postmaster.1.gz to provide /usr/sha
invoke-rc.d: could not determine current runlevel
invoke-rc.d: policy-rc.d denied execution of start.
Setting up libjson-xs-perl (4.040-0ubuntu0.22.04.1) ...
Setting up postgresql-client (14+238) ...
Setting up postgresql (14+238) ...
Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu3.15) ...
 * Starting PostgreSQL 14 database server
14/main (port 5432): online
root@e24d3aff64a5:/#
```

```
Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu3.15) ...
 * Starting PostgreSQL 14 database server
14/main (port 5432): online
root@e24d3aff64a5:/# sudo su - postgres -c "createuser -s odoo"
sudo su - postgres -c "psql -c '\du'"
                                  List of roles
 Role name |                         Attributes                         | Member of
-----------+------------------------------------------------------------+-----------
 odoo      | Superuser, Create role, Create DB                          | {}
 postgres  | Superuser, Create role, Create DB, Replication, Bypass RLS | {}

root@e24d3aff64a5:/#
```

**Paso 4: Configuración del Repositorio Oficial e Instalación de Odoo 16**

Agregue la llave pública de cifrado de Odoo, añada el repositorio oficial a los orígenes del sistema e instale el paquete completo:

wget -O- https://nightly.odoo.com/odoo.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/odoo-archive-keyring.gpg

echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/odoo-archive-keyring.gpg] https://nightly.odoo.com/16.0/nightly/deb/ ./" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/odoo.list

sudo apt update && sudo apt install odoo -y

```
Get:126 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libjs-jquery all 3.6.0+dfsg+~3.5.13-1 [321 kB]
Get:127 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 python3-werkzeug all 2.0.2+dfsg1-1ubuntu0.22.04.3 [18
Get:128 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 python3-xlrd all 1.2.0-2 [90.6 kB]
Get:129 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 python3-xlsxwriter all 3.0.2-2 [213 kB]
Get:130 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 python3-xlwt all 1.3.0-3 [83.7 kB]
Get:131 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 python3-appdirs all 1.4.4-2 [11.4 kB]
Get:132 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 python3-attr all 21.2.0-1ubuntu1 [43.9 kB]
Get:133 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 python3-cached-property all 1.5.2-1 [11.0 kB]
Get:134 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 python3-defusedxml all 0.7.1-1 [43.2 kB]
Get:135 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 python3-freezegun all 1.1.0-1 [14.7 kB]
Get:136 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 python3-isodate all 0.6.1-1 [24.7 kB]
Get:137 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 python3-requests-file all 1.5.1-1 [5132 B]
Get:138 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 python3-requests-toolbelt all 0.9.1-1 [38.0 kB]
Get:139 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 python3-zeep all 4.1.0-1 [70.7 kB]
Get:140 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 fonts-inconsolata all 001.010-6build1 [61.4 kB]
Get:141 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 fonts-font-awesome all 5.0.10+really4.7.0~dfsg-4.1 [516 kB]
Get:142 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 fonts-roboto-unhinted all 2:0~20170802-3 [2376 kB]
Get:143 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 gsfonts all 1:8.11+urwcyr1.0.7~pre44-4.5 [3120 kB]
Get:144 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libjs-underscore all 1.13.2~dfsg-2 [118 kB]
Get:145 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 python3-renderpm amd64 3.6.8-1ubuntu0.1 [64.9 kB]
Get:146 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libglib2.0-data all 2.72.4-0ubuntu2.9 [5088 B]
Get:147 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 shared-mime-info amd64 2.1-2 [454 kB]
Get:148 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 xdg-user-dirs amd64 0.17-2ubuntu4 [53.9 kB]
Get:149 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libmagic-mgc amd64 1:5.41-3ubuntu0.1 [257 kB]
Get:150 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libmagic1 amd64 1:5.41-3ubuntu0.1 [87.2 kB]
Get:151 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 file amd64 1:5.41-3ubuntu0.1 [21.5 kB]
Get:152 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 bzip2 amd64 1.0.8-5ubuntu0.1 [34.8 kB]
Get:153 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 javascript-common all 11+nmu1 [5936 B]
Get:154 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 libgts-bin amd64 0.7.6+darcs121130-5 [44.3 kB]
Get:155 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libpaper1 amd64 1.1.28build2 [13.8 kB]
Get:156 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libpaper-utils amd64 1.1.28build2 [8674 B]
Get:157 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 python3-webencodings all 0.5.1-4 [11.8 kB]
Get:158 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 python3-html5lib all 1.1-3 [87.0 kB]
Get:159 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 python3-pyasn1 all 0.4.8-1ubuntu0.3 [52.5 kB]
Get:160 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 python3-pyasn1-modules all 0.2.1-1 [33.0 kB]
Get:161 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 python3-ldap amd64 3.2.0-4ubuntu7.2 [95.3 kB]
Get:162 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 python3-olefile all 0.46-3 [33.8 kB]
Get:163 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 python3-pygments all 2.11.2+dfsg-2ubuntu0.1 [750 kB]
Get:164 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 python3-pyinotify all 0.9.6-1.3 [24.8 kB]
Fetched 255 MB in 46s (5587 kB/s)
debconf: delaying package configuration, since apt-utils is not installed
Selecting previously unselected package libpython3.10-minimal:amd64.
(Reading database ... 11961 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libpython3.10-minimal_3.10.12-1~22.04.18_amd64.deb ...
Unpacking libpython3.10-minimal:amd64 (3.10.12-1~22.04.18) ...

Progress: [  0%] [.....................................................................................................
```

```
root@e24d3aff64a5:/# wget -O- https://nightly.odoo.com/odoo.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/odoo-archive-keyring.gpg

echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/odoo-archive-keyring.gpg] https://nightly.odoo.com/16.0/nightly/deb/ ./" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/odoo.
--2026-09-14 22:02:27--  https://nightly.odoo.com/odoo.key
Resolving nightly.odoo.com (nightly.odoo.com)... 34.79.88.50, 34.79.88.50
Connecting to nightly.odoo.com (nightly.odoo.com)|34.79.88.50|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 3112 (3.0K) [application/octet-stream]
Saving to: 'STDOUT'

-                                   100%[=============================================================================================================>]

2026-09-14 22:02:27 (1.45 GB/s) - written to stdout [3112/3112]

deb [signed-by=/usr/share/keyrings/odoo-archive-keyring.gpg] https://nightly.odoo.com/16.0/nightly/deb/ ./
root@e24d3aff64a5:/# sudo apt update && sudo apt install odoo -y
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
0% [Working]
```

**Paso 5: Levantamiento y Comprobación de Servicios**

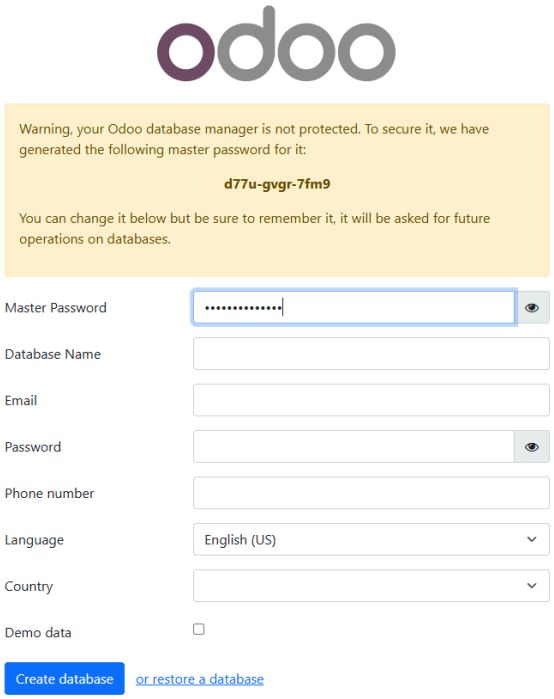
En entornos de contenedores interactivos, asegure el arranque secuencial de PostgreSQL y del daemon de Odoo:

sudo service postgresql start
sudo service odoo start

```
invoke-rc.d: policy-rc.d denied execution of start.
root@e24d3aff64a5:/# sudo service postgresql start
sudo service odoo start
 * Starting PostgreSQL 14 database server
Starting odoo: ok
root@e24d3aff64a5:/#
```

**Paso 6: Inicialización de la Base de Datos de Trebol4Devop**

1. Abra el navegador web e ingrese a http://localhost:8069.
2. En el asistente de gestión de base de datos (database/selector), configure:
    - **Database Name:** trebol4devop_db
    - **Email (Usuario Administrador):** admin@trebol4devop.com
    - **Password:** *(contraseña segura)*
    - **Idioma:** Spanish / Español
    - **País:** Guatemala
    - *(Opcional: desmarcar Demo Data para inicialización limpia)*
3. Haga clic en **Create database**.

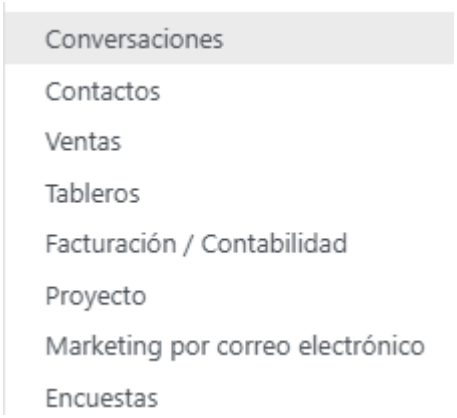



**Paso 7: Activación y Verificación de los Módulos del Núcleo ERP**

Al ingresar al panel principal de aplicaciones (/web#action=...&model=ir.module.module), proceda a instalar los módulos transaccionales obligatorios del ERP:

1. **Módulo de Inventario:** Busque *"Inventario"* (Stock Management) y haga clic en **Activar**.

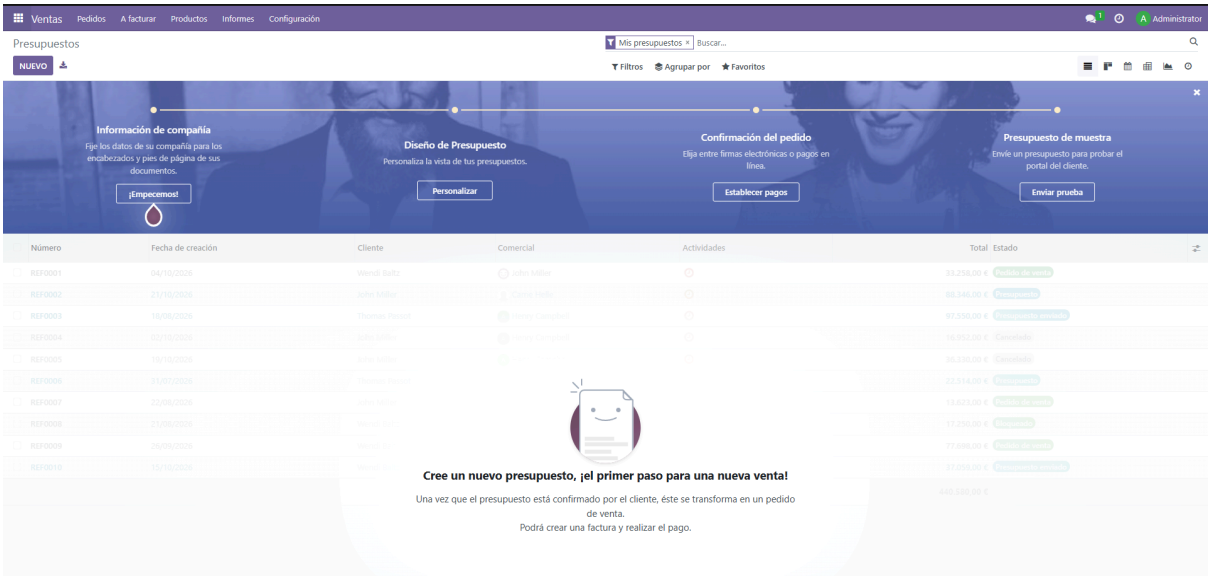
2. **Módulo de Compras:** Busque *"Compras"* (Purchase Management) y haga clic en **Activar**.
3. **Módulo de Ventas y Facturación:** Busque *"Ventas"* (Sales) y *"Facturación"* (Invoicing) y actívelos.




## Validación Final del Sistema ERP

Para validar que la infraestructura y el software ERP se encuentran listos para operar y recibir transacciones:

1. Haga clic en el menú superior izquierdo de Odoo (icono de cuadrícula/módulos).
2. Compruebe que la barra superior muestre de forma accesible los menús transaccionales:
    - **Inventario:** acceso a existencias, recepciones y transferencias.
    - **Compras:** acceso a Solicitudes de Presupuesto (RFQ), Órdenes de Compra y Proveedores.
    - **Ventas / Facturación:** preparado para gestionar presupuestos, cotizaciones y comprobantes.



https://drive.google.com/file/d/1VCxr8YN4uLmgXJ6emPWlzfvGP--M3-U1/view?usp=drive_link

# Instalación y Configuración del CRM

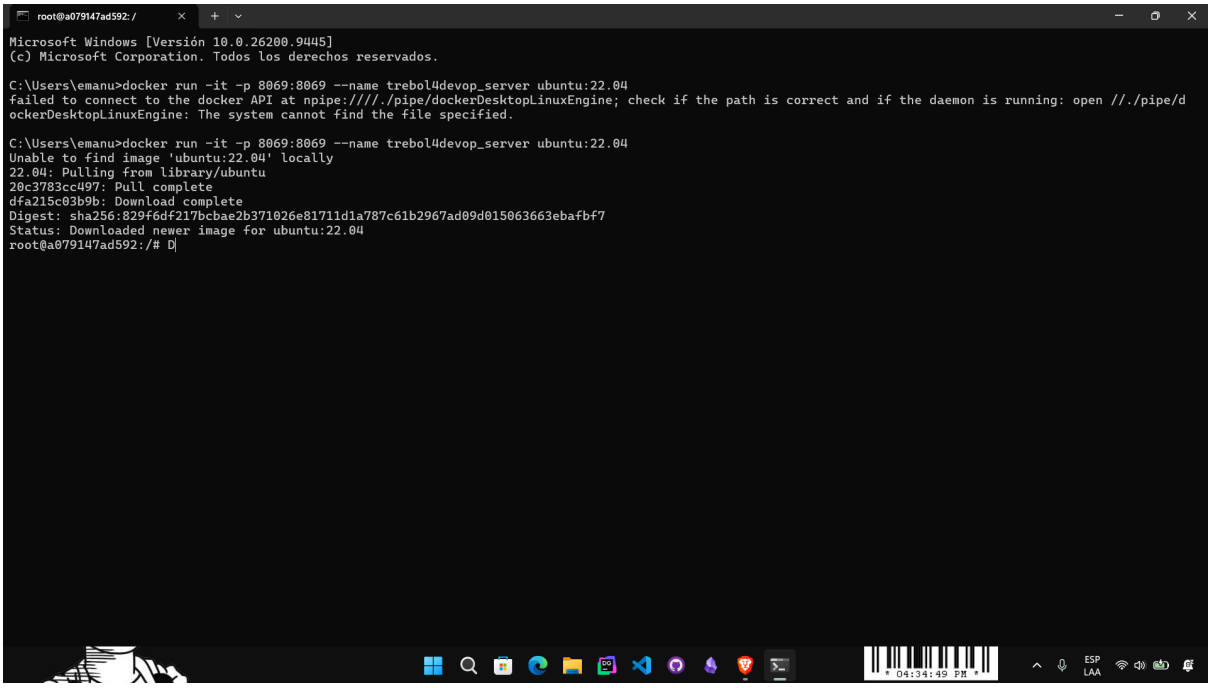
## Requerimientos

- **Sistema Operativo (Anfitrión):** Entorno con Docker instalado (Windows con WSL2, macOS o Linux).
- **Servidor Simulado:** Contenedor Docker basado en la imagen de Linux Ubuntu 22.04 LTS.
- **Recursos Mínimos Asignados:** 2 GB de memoria RAM, 2 vCPUs, 30 GB de almacenamiento.
- **Dependencias Necesarias:** Python 3.10+, PostgreSQL 14+, Git, wkhtmltopdf (se instalarán dentro del entorno simulado).

## Procedimiento de Instalación

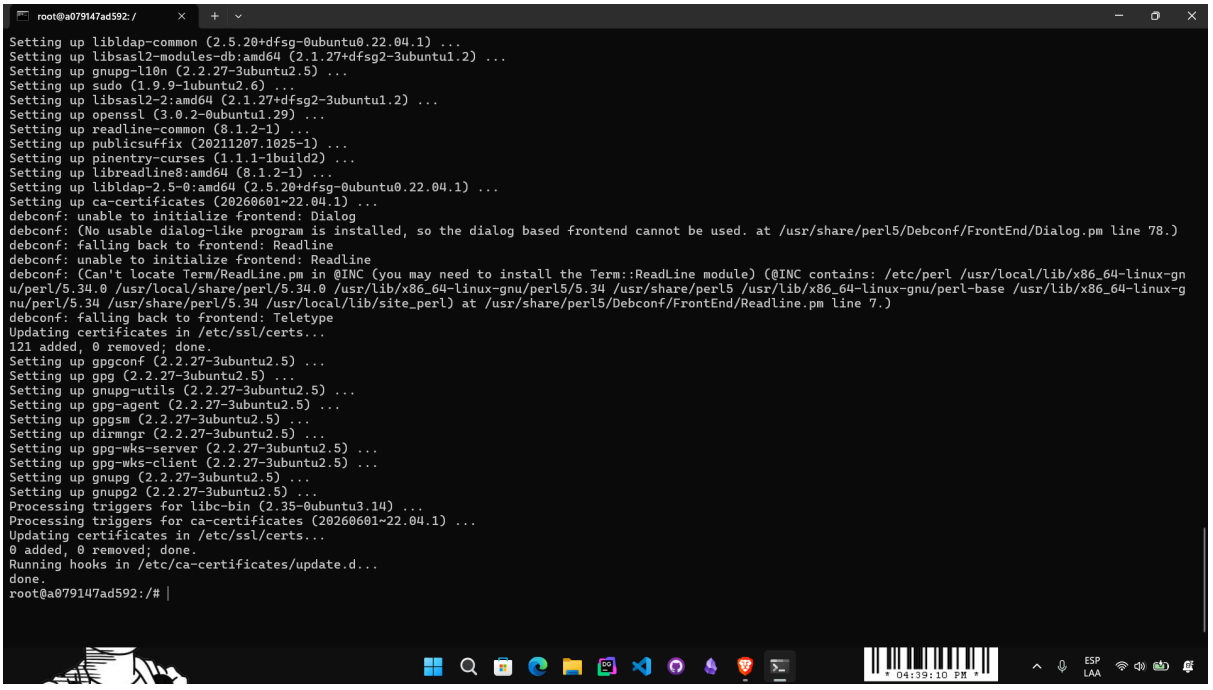
**Creación y acceso al servidor simulado:** Abra su terminal con Docker iniciado y ejecute el siguiente comando para crear el contenedor, exponer el puerto necesario y acceder interactivamente:

docker run -it -p 8069:8069 --name trebol4devop_server ubuntu:22.04



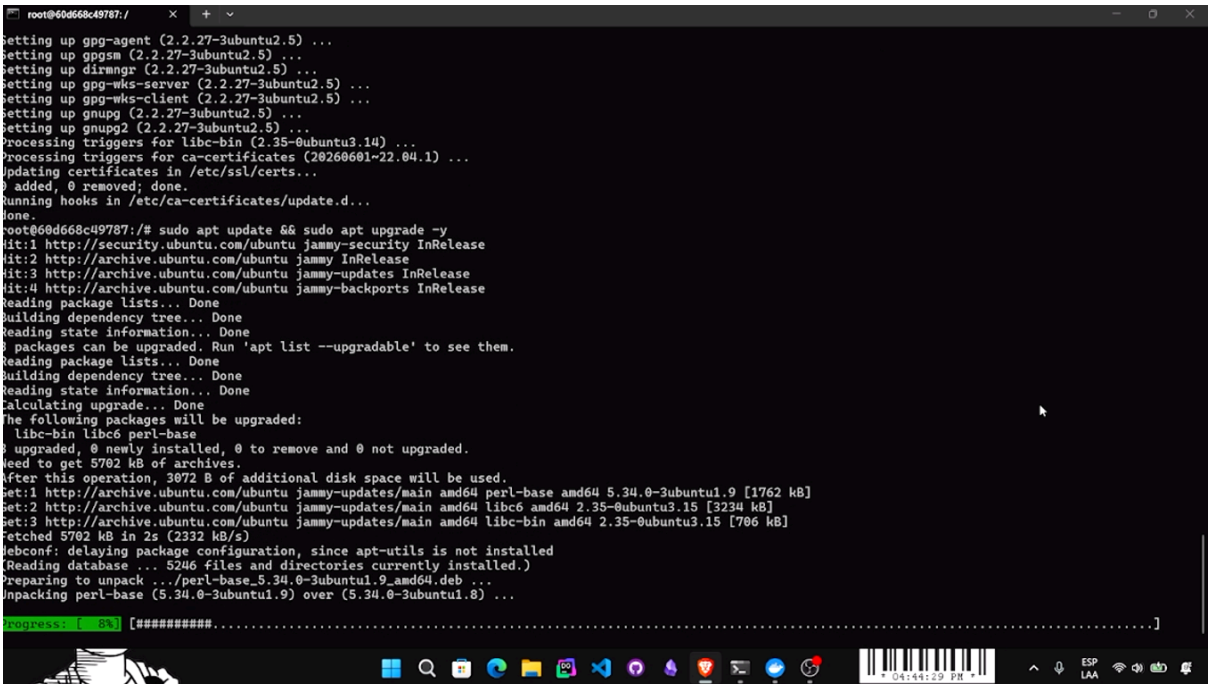
**Preparación del entorno base:** Una vez dentro del servidor simulado, instale las herramientas esenciales:

apt update && apt install sudo wget gnupg2 -y



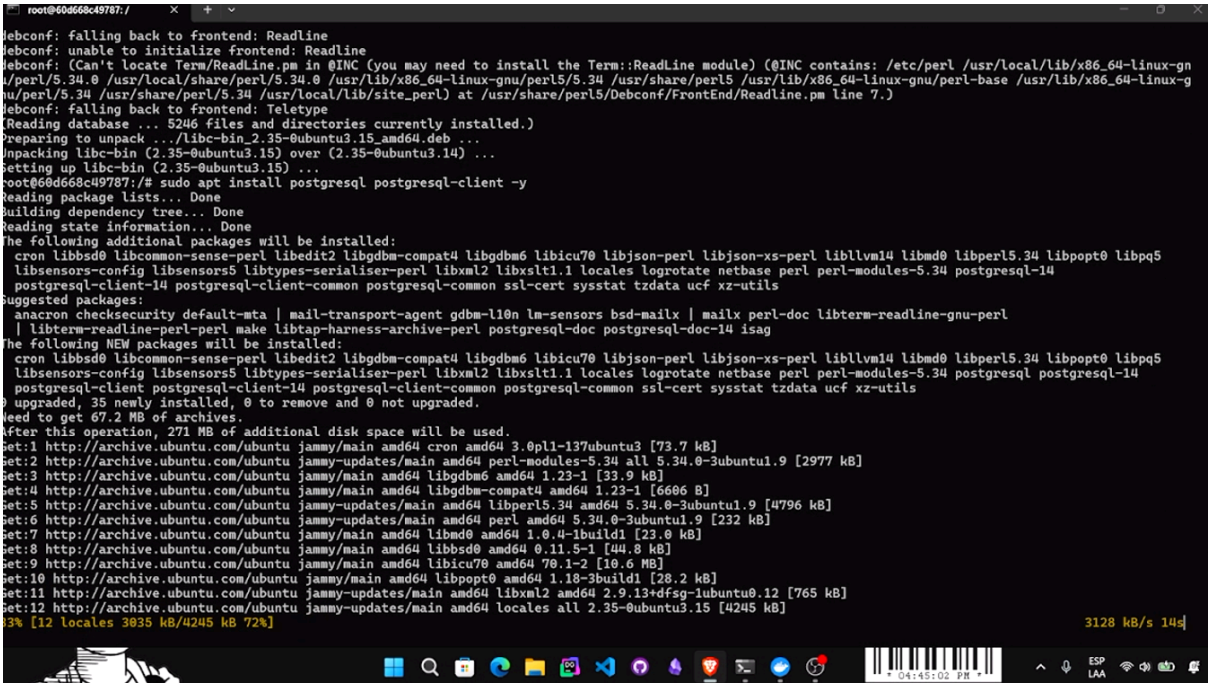

**Actualización del sistema:** Ejecute los comandos de actualización básicos de Ubuntu:

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

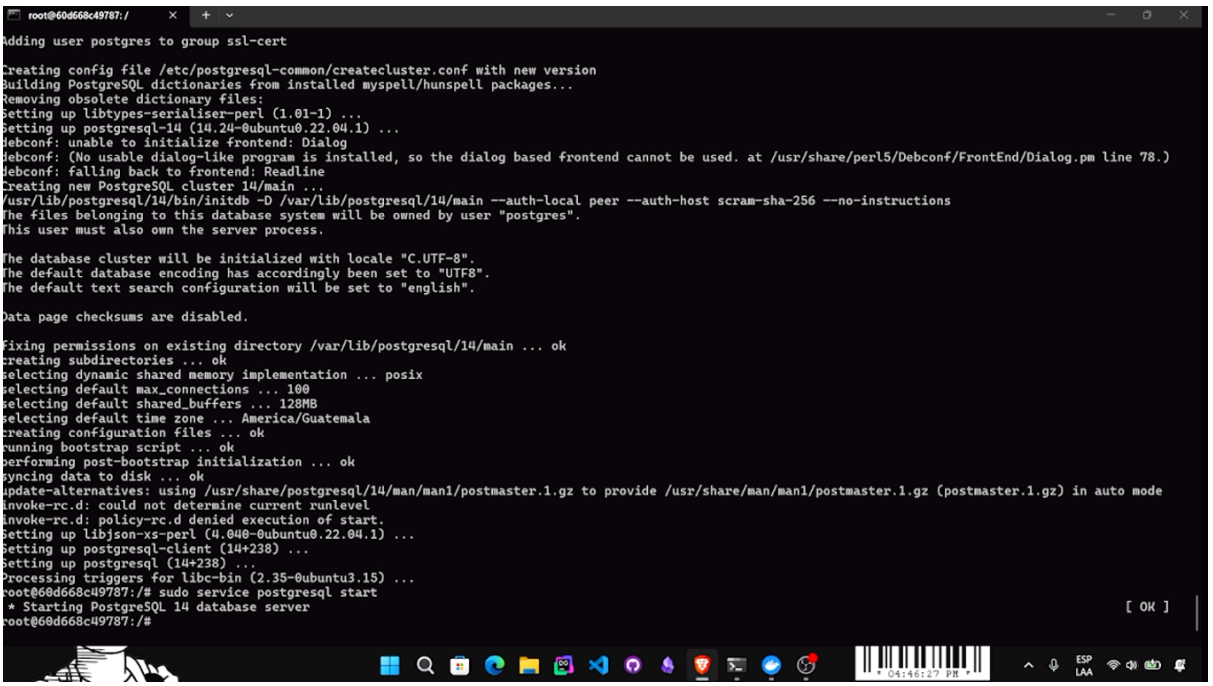


**Instalación del gestor de base de datos (PostgreSQL):** Instale el gestor y levante el servicio para comprobar su estado:

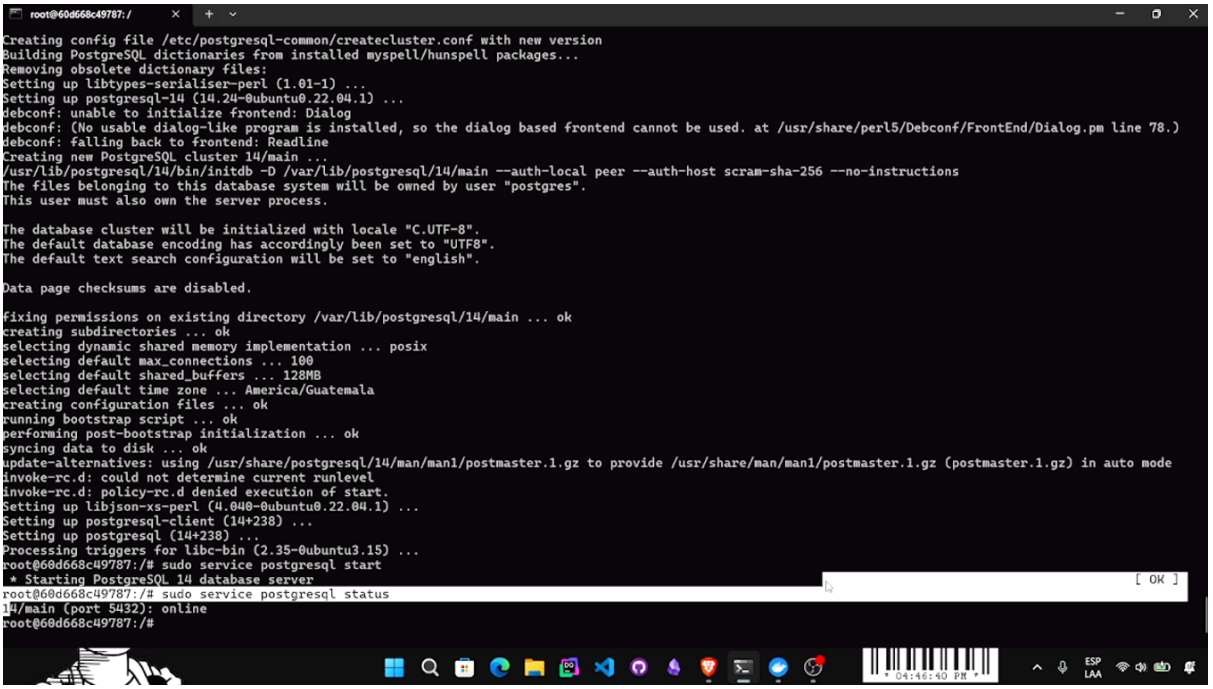
sudo apt install postgresql postgresql-client -y




sudo service postgresql start



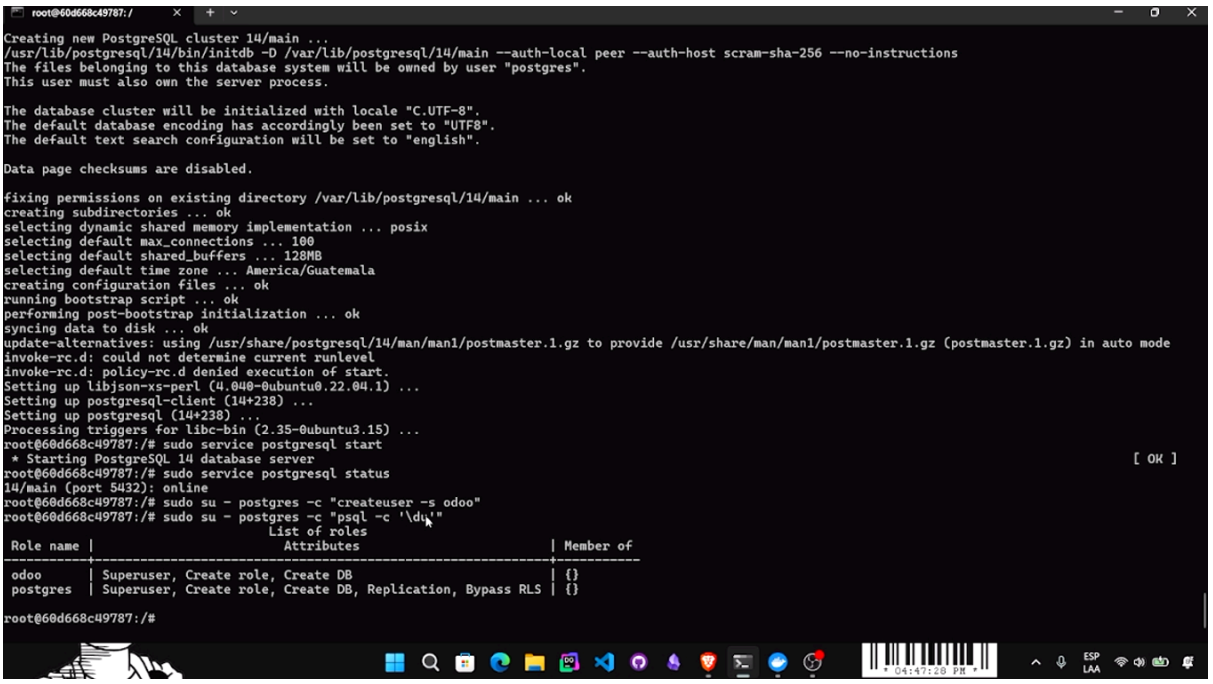
sudo service postgresql status




**Creación del usuario de base de datos para Odoo:** Genere el usuario y valide su creación en la base de datos:

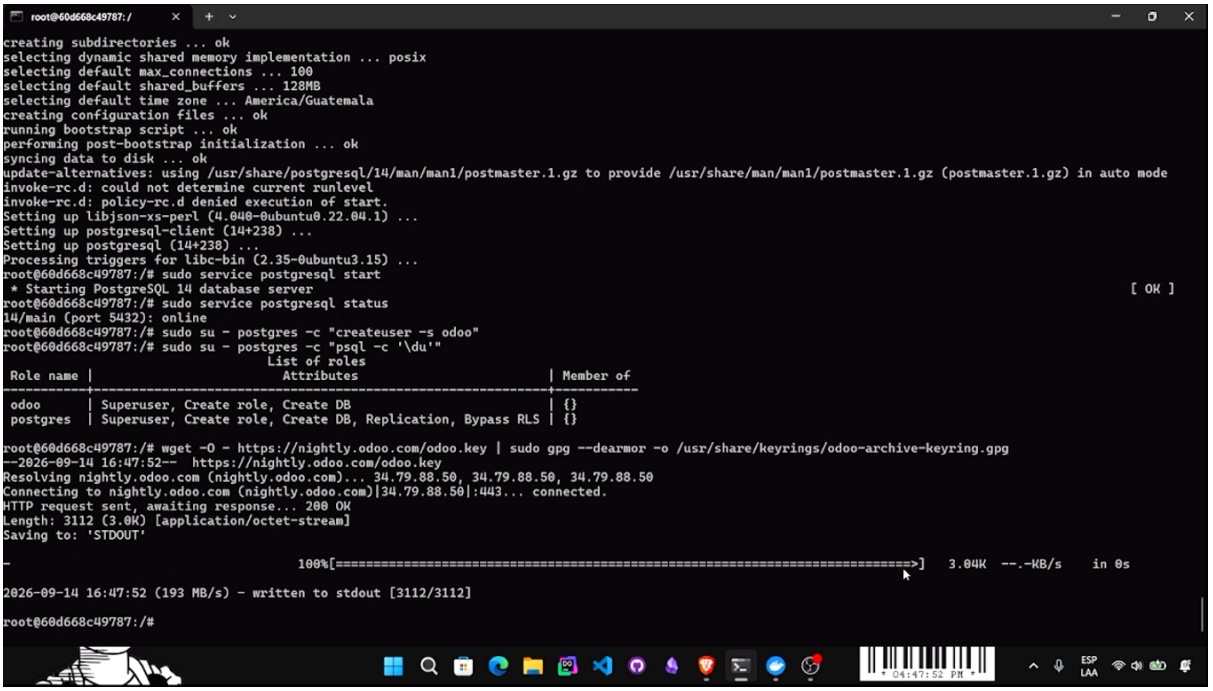
sudo su - postgres -c "createuser -s odoo"

sudo su - postgres -c "psql -c '\du'"

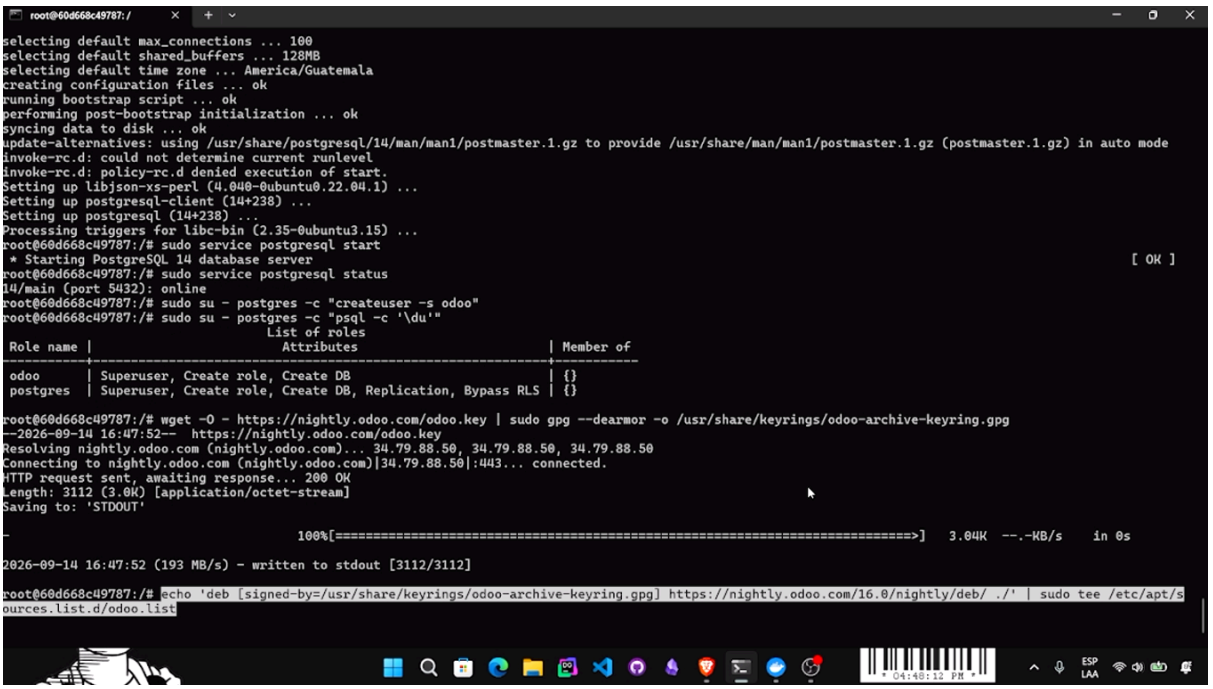



**Instalación del paquete de Odoo (Vía repositorio oficial):** Ejecute la importación de llaves y la instalación completa del ERP:

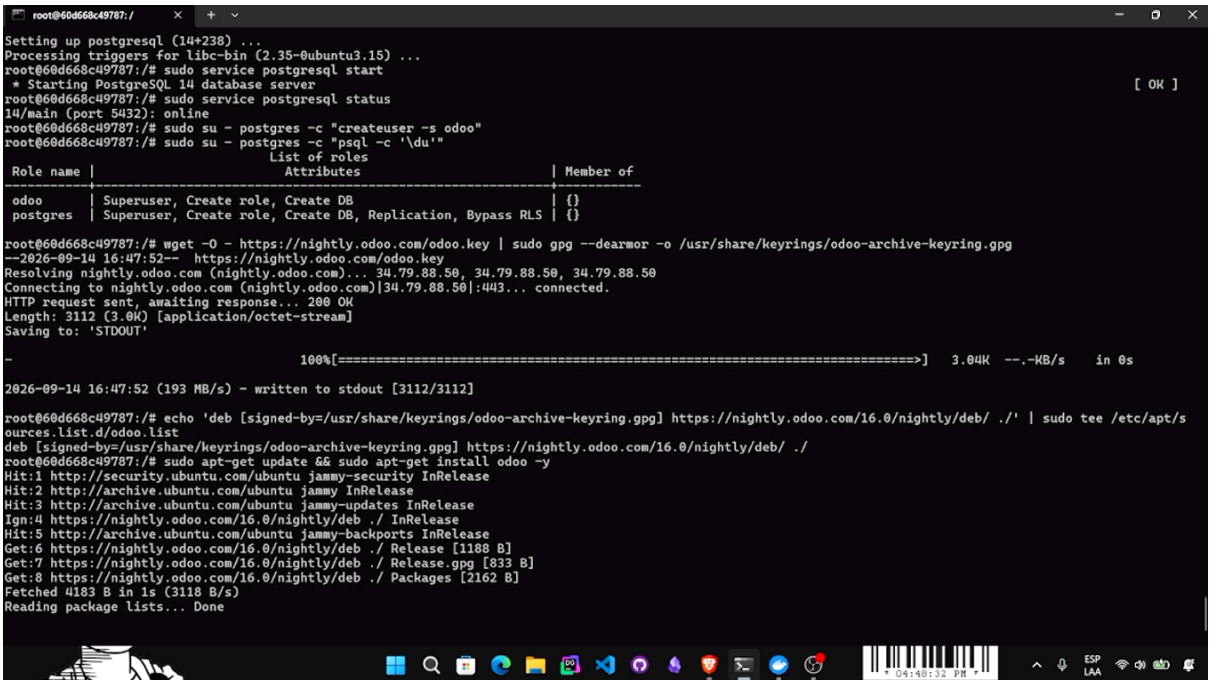
wget -O - https://nightly.odoo.com/odoo.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/odoo-archive-keyring.gpg




echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/odoo-archive-keyring.gpg] https://nightly.odoo.com/16.0/nightly/deb/ ./' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/odoo.list



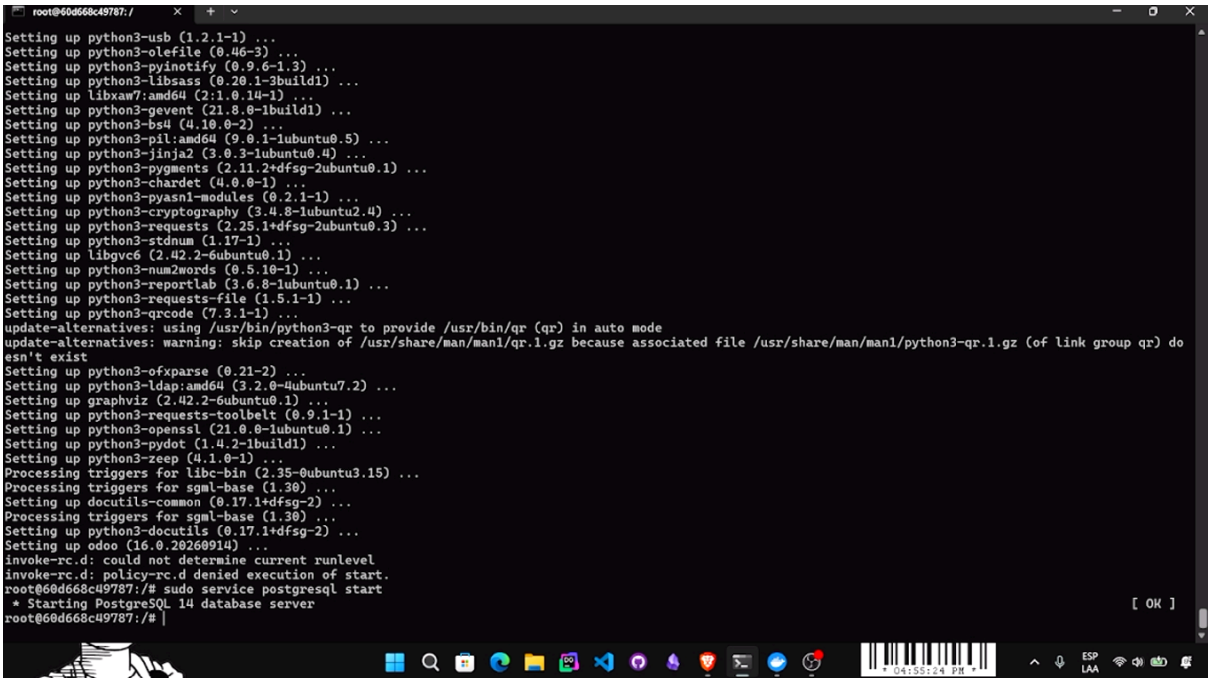

sudo apt-get update && sudo apt-get install odoo -y



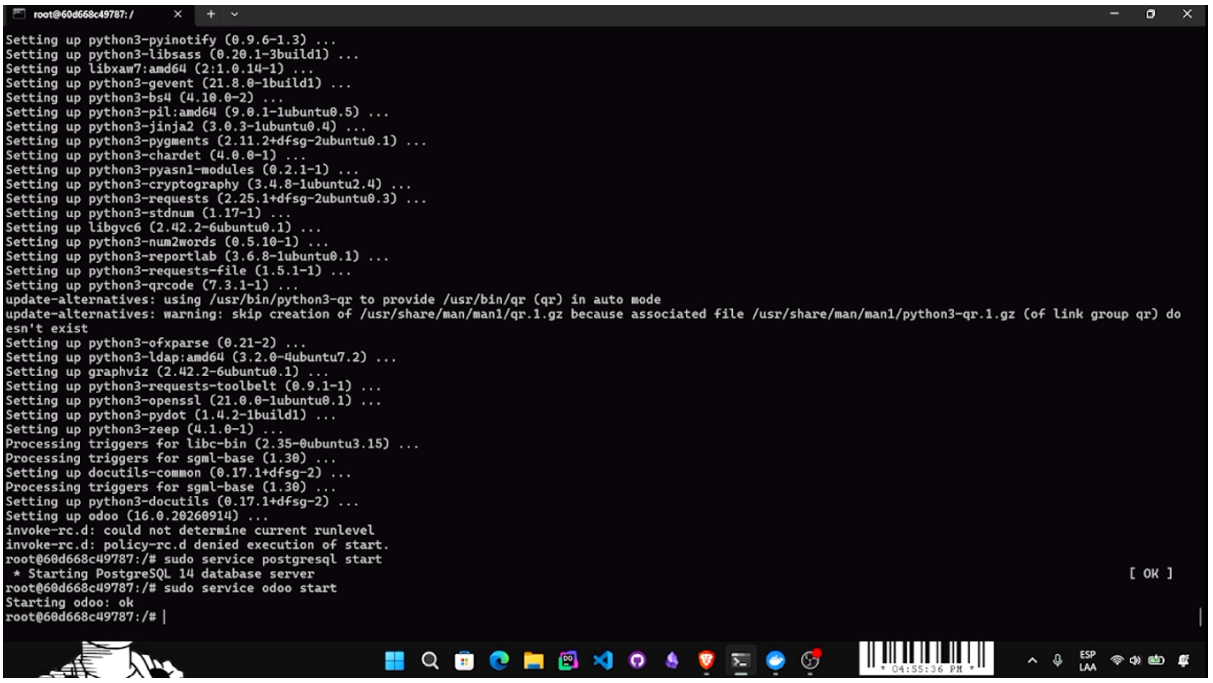

**Levantamiento de servicios e Instalación del Módulo CRM:**

En los contenedores interactivos, los servicios deben iniciarse manualmente:

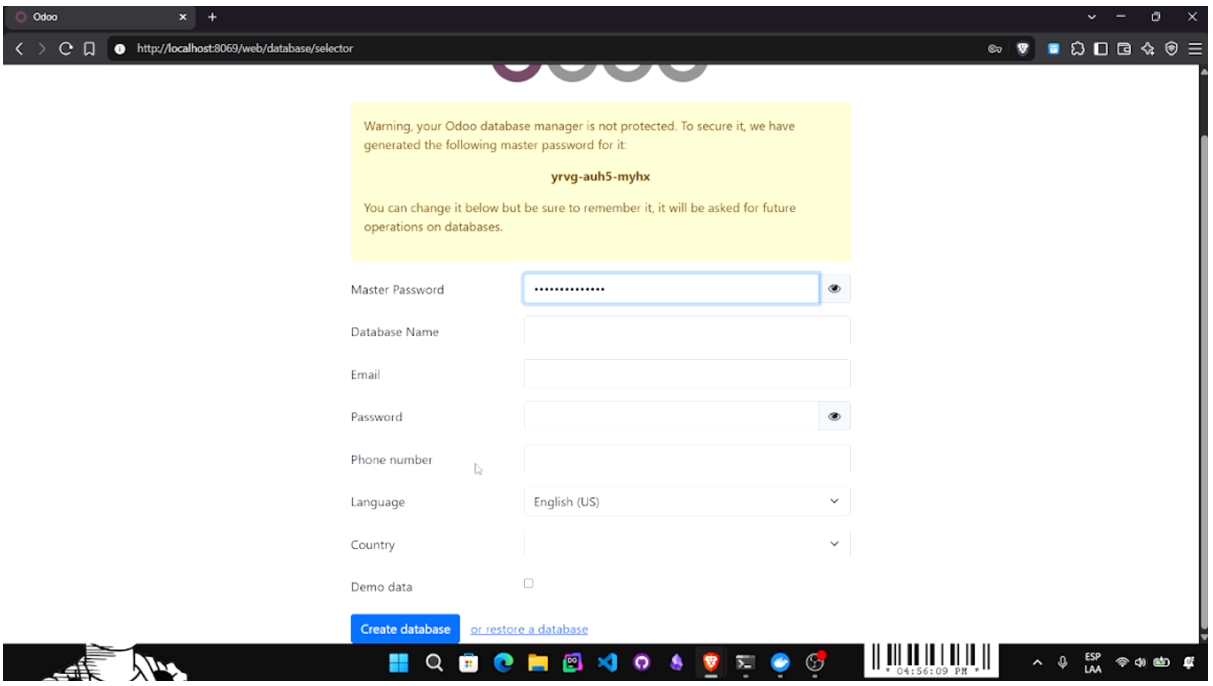
sudo service postgresql start



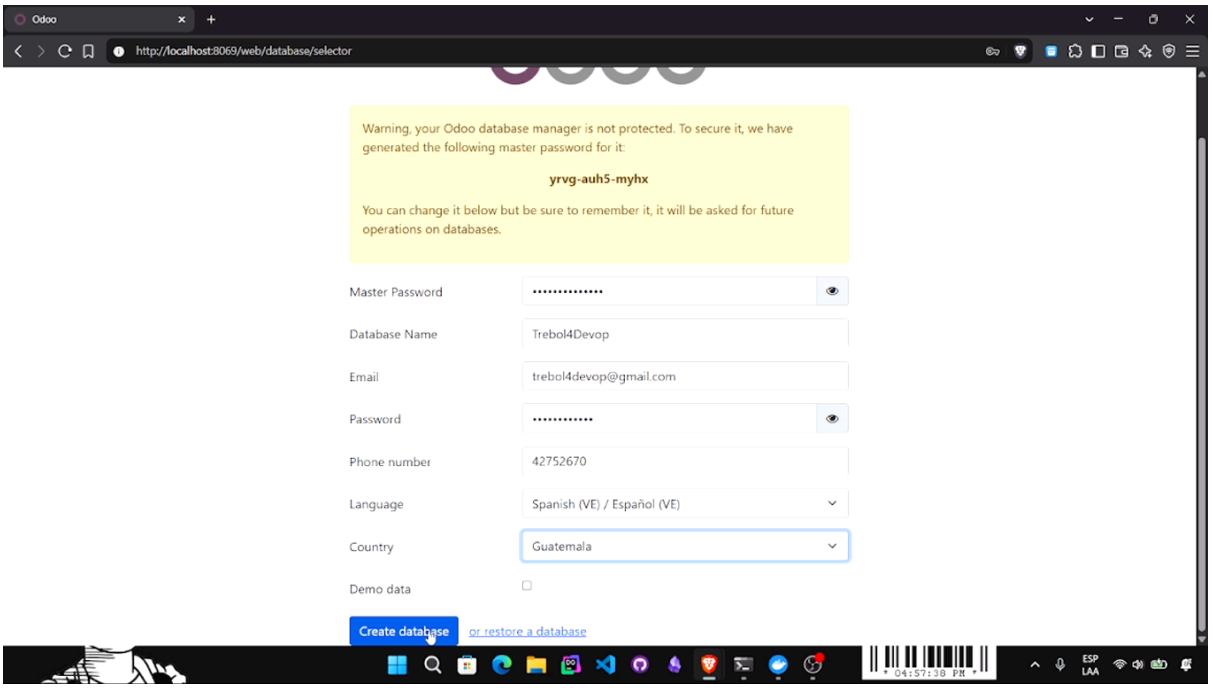

sudo service odoo start



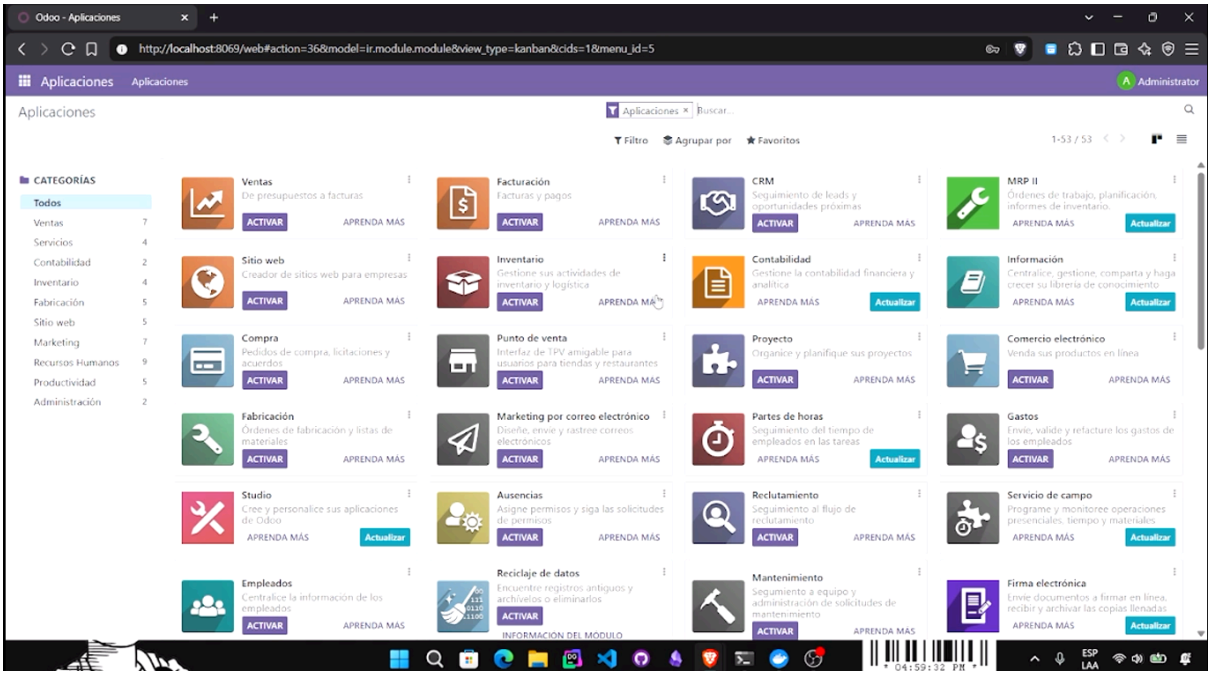

1. Abra su navegador e ingrese a la dirección http://localhost:8069.




2. Cree la base de datos inicial indicando un correo, contraseña y seleccionando "Trebol4Devop" como nombre de empresa.

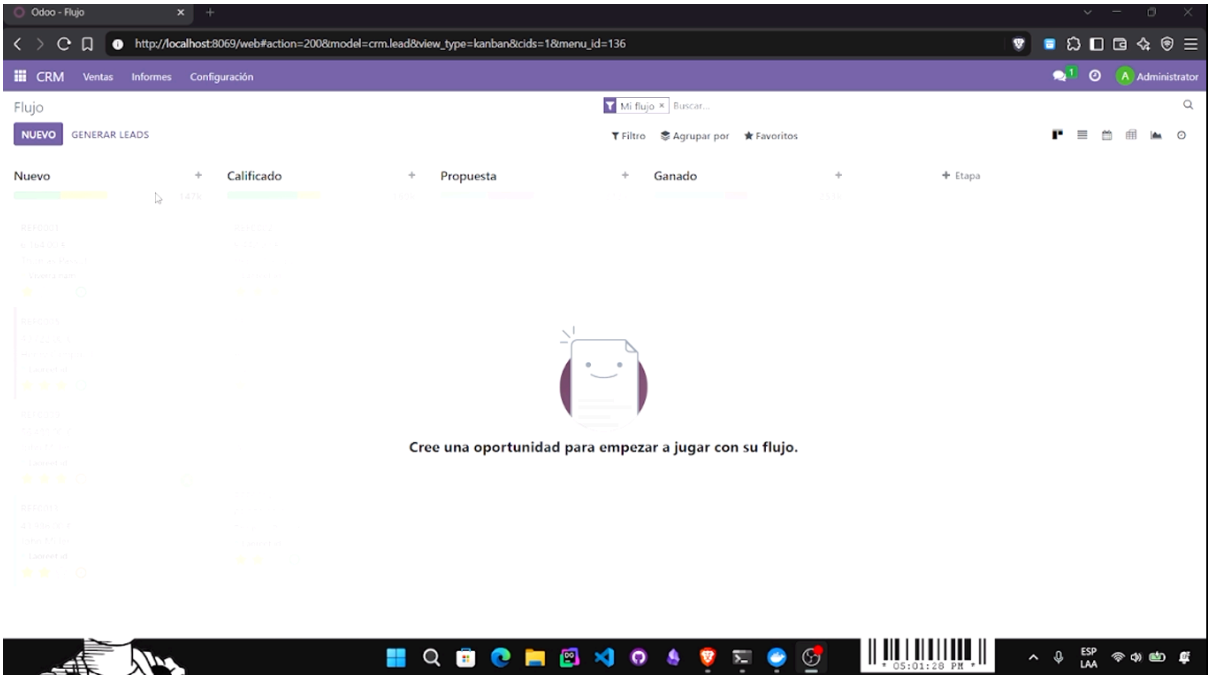



3. Una vez en el panel principal (Apps), busque "CRM" y haga clic en "Activar".




**Validación Final**

- Para comprobar que la instalación fue exitosa, acceda a la sección CRM desde el menú principal.
- Debe visualizarse el tablero Kanban vacío (Pipeline), listo para la creación de oportunidades.




Link Video:

https://drive.google.com/file/d/1kr6OK20D1DicbiPkt45onbV3VfuHkyP_/view?usp=drive_link